



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Matemática

Disciplina: SMA0300 - Geometria Analítica Analytic Geometry

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2009 **Desativação:**

Objetivos

Visa familiarizar os alunos com a geometria analítica no plano e no espaço, com ênfase nos seus aspectos geométricos e suas traduções em coordenadas cartesianas

The discipline aims at familiarizing students with analytic geometry in 2 and 3 dimensions, emphasizing its geometric aspects and their translations into Cartesian coordinates.

Docente(s) Responsável(eis)

5765587 - Paulo Leandro Dattori da Silva

Programa Resumido

Sistemas de coordenadas. Retas e planos. Cônicas. Quádricas

Coordinate systems. Lines and planes. Conics. Quadrics.

Programa

Coordenadas cartesianas. Vetores. Dependência linear. Bases. Produto escalar. Produto vetorial. Translação e rotação. Retas e planos. Distância e ângulo. Cônicas. Equações reduzidas das superfícies quádricas. Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas.

Cartesian coordinates. Vectors. Linear dependence. Basis. Dot product. Vector product. Translation and rotation. Lines and planes. Distance and angle. Conics. Reduced equation of a quadric surface. Polar, cylindrical and spherical coordinates.

Avaliação

Método

Exposição em aulas e fixação através de exercícios, com a orientação do professor.

Critério

Avaliação por meio de provas escritas, trabalhos e seminários.

Norma de Recuperação

Número de provas: no mínimo uma (01) e no máximo duas (02) provas. Critério de aprovação: a nota final (MF) do aluno que realizou provas de recuperação dependerá da média do semestre (MS) e da média das provas de recuperação (MR), como segue: $MF=5$ se $5 \leq MR \leq 10 - MS$; $MF = (MS + MR) / 2$ se $MR > 10 - MS$; $MF = MS$ se $MR < 5$.

Bibliografia

Livros textos:

- .WINTERLE, P., STEINBRUCH, A., Geometria Analítica, Um tratamento vetorial, Rio de Janeiro: MacGraw- Hill, 1987.
- .CAROLI, A., CALLIOLI, C.A, FEITOSA, M.O., Matrizes, vetores e geometria analítica, 9 ed, São Paulo: Nobel, 1978.
- .BOULOS, P., CAMARGO, I., Geometria analítica - um tratamento vetorial, Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1987.

[Clique para consultar os requisitos para SMA0300](#)

[Clique para consultar o oferecimento para SMA0300](#)